

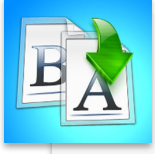
TASARIMIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VIII: ORGANİK VE İNORGANİK BİÇİM



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TEMEL TASARIM I Doç.Dr. Zafer LEHİMLER

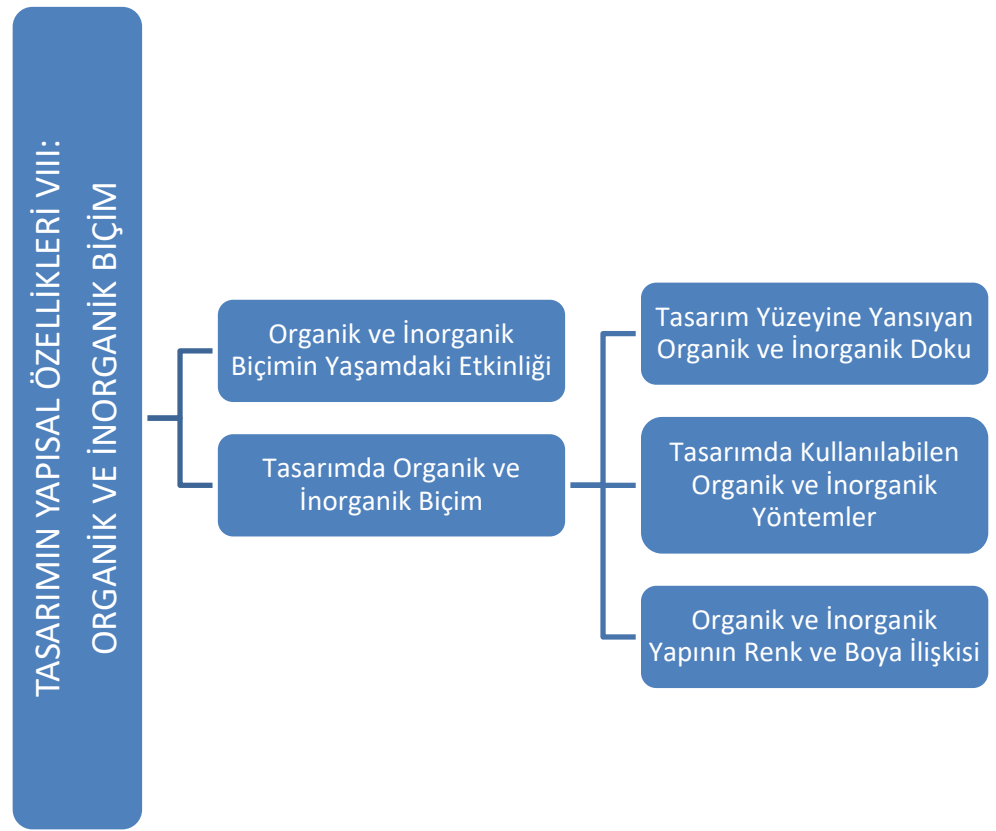
ÜNİTE 12



- Organik ve İnorganik Biçimin Yaşamdaki Etkinliği
- Tasarımda Organik ve İnorganik Biçim
 - Tasarım Yüzeyine Yansıyan Organik ve İnorganik Doku
 - Tasarımda Kullanılabilen Organik ve İnorganik Yöntemler
- Organik ve İnorganik Yapının Renk ve Boya İlişkisi



- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Organik kavramının yaşamdaki ve tasarımdaki karşılığını öğrenmek,
 - Tasarımda organik ve inorganik biçim arasındaki ayrımı kavramak,
 - Organik ve inorganik biçimin anlam üretmede etken olduğunu fark etmek,
 - Tasarımda organik ve inorganik bağ kurmak.



GİRİŞ

Her türlü organik biçim, doğal dünyada gözlemlediğimiz canlı ve cansız varlıkların bir parçasıdır. Organik olan milyarlarca yıldır var olan dünyanın en doğal hâlidir. Organik olan; insan eli değmemiş, kurgusal bir sürece uğramamış ve doğada kendiliğinden var olan her türlü nesnenin görünüm, biçim ve doku özelliğini teşkil etmektedir.

Organik, hem tasarım hem de fen bilimlerinde göz ardı edilmeyen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Organik olan, çağdaş dünyamızda sıklıkla karşılaştığımız bir kavram olarak bizi koşullayan, sınırlandıran ve tercihe zorlayan bir olgudur. Örneğin, günlük yaşam içerisinde karşılaştığımız toplumsal ve yaşamsal tercihlerimizi çoğu zaman organik ürünler üzerinden seçmek zorunda kalmaktayız. Çağdaş yaşamın bize zorladığı bu tercihler gıda üretiminden tekstile ve tekstilden her türlü endüstriyel üretime kadar, sınırsız bir alanda kendini göstermektedir. İnorganik yapı ise doğrudan yapay olanı, organikten hareketle insanın tasarladığı kurgusal olanı karşılamaktadır. Dolayısıyla inorganik her türlü tasarım, günümüz dünyasında insan elinin değdiği ve doğaldan hareketle bile olsa, biçimlendirdiği yapay bir üretimin sonucudur. Bu bakımdan inorganik tasarımlar ister endüstriyel, ister gıdasal, ister tekstil ve isterse sanatsal olsun yapay bir müdahale içermektedir.

Tasarım sürecinde tasarımcının benimseyeceği organik veya inorganik tasarım öğeleri hedef doğrultusunda belirlenecek ilkelerle alâkalıdır. Bilinmelidir ki tasarımcı hedefi doğrultusunda kimi zaman organik kimi zaman da, inorganik bir tasarım anlayışını benimsemek zorunda kalabilir. Bu durum, tasarımcının hedeflediği amaçla doğrudan ilişkilidir. Tasarımcı hedefi doğrultusunda organik bir anlayışla tasarımını kurgularken bambaşka bir anlayış içerisinde de inorganik yapıyı benimseyebilir. Tasarımda hedef tasarımcının en kısa yoldan mesaj üretmesini sağlayacak tasarım öğelerini doğru bir dille ve kurguyla oluşturmasıyla mümkündür. Bu noktada, organik ve inorganik biçim tasarım sürecini etkileyen diğer görsel öğeler kadar önem taşımaktadır.



Organik doğal,
inorganik doğal
olmayandır.

ORGANİK VE İNORGANİK BİÇİMİN YAŞAMDAKİ ETKİNLİĞİ

Organik ve inorganik kavramları özellikle fen bilimleri ile yakından ilgilidir. Tasarımda da kullanılan bu kavramlar, fen bilimlerindeki gibi doğrudan olmasa da dolaylı bir anlama sahiptir. *En genel ifadeyle organik ve inorganik, doğal olan ve doğal olmayana karşılık gelebilir.*

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlükte doğal ve organik sözcüğü, birbirini karşılayan bir anlamı ifade etmektedir. “Doğal: 1. Doğadan olan, doğada bulunan. 2. Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel. 3. Kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış” şeklinde ifade edilmektedir (Türk Dil Kurumu [TDK], 2019: 688). Organik: “Doğal yolla yapılan”

(TDK, 2009: 1810). İnorganik ise “Cansız olan. Organik olmayan, anorganik” anlamına gelmektedir(TDK, 2009: 1195).

Doğada kendiliğinden var olan canlı ve cansız her türlü varlık organik olarak değerlendirilirken, inorganik ise; genel olarak yapay olanı, özellikle tasarımda insan eliyle yapılmış olana karşılık gelir. *Dolayısıyla organik biçimler, doğada kendiliğinden var olan, hiçbir şekilde kurgu taşımayan biçimlerdir. İnorganik biçimler ise, doğadan hareket etse bile insan eliyle üretilmiş olan tasarımlardır.* Örneğin; üçgen, kare, daire gibi biçimleri elbette ki insan doğadaki izlenimlerinden hareketle var etmiştir. Ancak bu biçimler, bir tuval veya kâğıt üzerine çizildiği haliyle doğada yoktur. İnorganığe en iyi örnek matematik bilimidir. Sayıların sonsuz ilişkisiyle alakalı olan matematik bilimi, bir doğa okumasıdır, insan icadıdır!



Örnek

- Bir günün 24 saat olarak belirlenmesi, insana ait yapay bir inorganik belirlemedir. Oysa bir gün farklı bir saat dilimiyle de belirlenebilirdi.
- Bir dakikanın 60 saniye ile belirlenmesi, organik değil, inorganik bir çıkarımdır.
- Yıl, ay, hafta ve günlerin adlandırılması toplumsallaşma süreci içerisinde insanın kurguladığı yapay/inografik biçimlendirmedir.



Organik, doğada var olan ve kurgu taşımayan biçimlerdir.

- Organik doğanın ta kendisi ve üretilmemiş olandır.
- İnorganik, doğadan hareketle insanın var ettiği bir olgudur.
- Organik evren ve dünyanın başından beri sahip olduğu doğallıktır.
- İnorganik insanın evren ve dünya üzerindeki gözlemlerinin sonucunda kurguladığı biçimlerdir.
- Organik doğal olandır.
- İnorganik doğal yollarla elde edilmeyendir.
- Dünyamıza hayat veren güneş dairesel bir biçime sahiptir ve bu biçim güneşin organik yapısıdır. En eski zamanlardan beri güneşi izleyen insanın her türlü yaşamsal ve sanatsal tasarımında kullandığı daire biçimi, organikten hareketle inorganığı yaratmaktır.

Doğal dokular, dokunarak ya da görerek hissettiğimiz ve doğada bulunan canlı ve cansız varlıkların yüzeysel özellikleridir.

- Doğadaki her nesnenin kendine özgü dokusal bir yapısı vardır.
- Doğadaki nesnelerin dokusal yüzeyleri; sert, yumuşak, kaygan, pürüzlü, tüylü, kıllı, kıvrımlı ve benzeri olabilir.
- Doğal dokular nesnelerin dış yüzeyini kapsar.

Görsel 12.1.’deki birinci görselde doğadaki yaşamsal döngü içerisinde içgüdüsel hareketle tasarlanmış bir yuva görmekteyiz. Bu yuva hiçbir öğretici sonucunda değil, tamamen yaratıcı gücün canlıya bahsettiği hayatta kalma mücadelesinin bir sonucudur ve bu yapı tamamen organiktir. İkinci görselde ise

doğadan hareketle edinilmiş bilgi birikiminin inorganik bir tasarımı söz konusudur. Her iki tasarım arasındaki fark doğal ve içgüdüsele karşın, yapay ve taklit içermektedir. Dolayısıyla organik olan doğada kendiliğinden olan her şeye karşılık gelirken, inorganik olan ise doğadan hareketle kurgulanan insana ait biçimlerdir.



Görsel 12.1. Organik ve inorganik kuş yuvasını örnekleyen görüntüler.

Birinci sıradaki görsel için, 06 Ekim 2020 tarihinde <http://kusursuzyaratilis.com/kuslar-mimarlik-bilgilerine-sahip-olarak-dogarlar/> adresinden erişildi.

İkinci sıradaki görsel için, 06 Ekim 2020 tarihinde <https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/kus-yuvasini-mesken-tutan-sincap-ailesi-ilgi-cekiliyor-41607058> adresinden erişildi.



- Bir ağaç, bir yaprak veya bir portakalın dış yüzeyi organik bir dokuya sahiptir.



- Yakın çevrenizi gözlemleyerek organik dokuları inceleyiniz.

Pek çok tasarım ürünü,
organik izlenimi
uyandıran biçimler
barındırır.

Organik yaşam, organik kimya, organik tarım veya organik ürün gibi ifadeler; organik kavramının yaşantılarımızdaki etkinliğini örnekler.

Doğada bulunan kaya parçaları ya da çöl hareketleri optik olabilen organik doku içerir. Yine su üzerindeki taş hareketi organik bir dokuya sahiptir.

Günlük yaşamda sıklıkla karşılaştığımız pek çok tasarım ürünü, içinde organik izlenimi uyandıran biçimler barındırır, ancak bunlar inorganik tasarımlardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

- Mimari yapılarıdaki iç mekânların bazı detayları
- Endüstriyel üretilen dış cephe kaplamaları
- Duvar kağıtları
- Tekstil ürünleri
- Pek çok gıda ürünü
- Yer döşemeleri
- Pek çok endüstriyel ürün
- Endüstriyel üretilen mobilya.

Geometrik biçimler insanın doğadan izlenimleriyle ürettiği inorganik biçimlerdir. Oysa bu biçimler, zaten doğada var olan ama tasarlanmamış olan biçimlerdir.



Örnek

- Kimi tepeler veya dağlar üçgen bir forma sahiptir. İnsan bu izleniminden hareketle üçgen formunu yaratmıştır.

Kusursuz biçim olan altıgen, arının içgüdüsel olarak doğal ortamda yaptığı ve organik bir yapıda olan petektir. Ancak, seri ve hızlı üretimi amaçlayan üretici doğal olmayan yöntemlerle inorganik yöntemler kullanır.

Görsel 12.2.'de doğal ve yapay olabilen bal petekleri mevcuttur. Ancak bu peteklerin oluşumu izlendiğinde, soldaki görselde tamamen doğal ve içgüdüsel bir oluşum söz konusu iken; sağdaki görselde doğaldan hareketle yapay (insan eli değmiş) bir yapım söz konusudur. Sağdaki görselde izlenen üretim, her ne kadar organik olduğunu iddia etse de, yine de insan eli değer bir üretimin sonucudur. Dolayısıyla, insan elinin bu noktada doğaya bir müdahalesi söz konusudur. Bu müdahale, doğaya karşı bir müdahaledir.



Geometrik biçimler inorganiktir.



Görsel 12. 2. Doğal ve yapay bal petekleri.

Birinci sıradaki görsel için, 06 Ekim 2020 tarihinde <https://xn--aradam-q9a.com/urun/organik-agac-bali/> adresinden erişildi.

İkinci sıradaki görsel için, 06 Ekim 2020 tarihinde <https://www.sivasbali.com/ari-yetistirciligi-nasil-yapilir/adresinden> erişildi.

TASARIMDA ORGANİK VE İNORGANİK BİÇİM

Tasarımın her aşamasında hiyerarşik bir yapı içerisinde kurgunun temelini oluşturan organik ve inorganik biçimler (formlar), sürekli tekrarlanan tasarımın ana unsurlarındandır. *Organik ve inorganik kavramı; tasarımda, doğal ve yapay olana denk gelir.* Her türlü tasarımda, tasarımcı organik bir varlık olan kendisinden hareketle yola çıkar, ancak; kimi zaman kendisini çevreleyen koşulların gereği olarak inorganik yapılara başvurmak zorunda kalabilir.

Sanat ve tasarım disiplinlerinde, tasarımcı doğal olarak organik olan dünyevi malzemelerden hareket eder ve etmek zorundadır. Bu, tasarım aşamasında tasarımcıya yol gösteren şey (organik olan) tasarımcı için bir yükselme tahtası

görevi görebilir ve tasarımcı doğal olandan hareketle yapay/inorganik olanı tasarımıyla belirler.

Organik ve inorganik tasarımda, organik olan dünyada yer alan canlı ve cansız varlıkların içgüdüsel olarak var ettiği tasarımlar iken inorganik tasarımlar; insanoğlunun doğal dünyayı okuması, algılaması ve içselleştirmesiyle toplumsal süreç içerisinde, yine doğal olandan hareketle kendi eliyle oluşturduğu (kurgu kattığı) inorganik tasarımlara denk gelmektedir. Bir tepenin veya dağın üçgen yapısı organik olan iken, bu izlenimden hareketle çizilen üçgen inorganiktir. Tasarımcı bu bilinçten hareket ederek; organik yapıdan inorganik biçime ulaşmaya çalışarak tasarımı gerçekleştirebilir.

Tasarım ilkelerine bağlı olarak, tasarımda organik ve inorganik biçim kullanımı tasarımcının yaratıcı düşüncesine bağlıdır. Tasarımcı, hedef kitleye göre hareket ederek, izleyenin algılarına ulaşabilmek için organik veya inorganik biçimler üretmek zorunda kalabilir. *Tasarımda organik ve inorganik biçimler üretmek, tasarımcının ulaşmak istediği amaçla doğrudan ilişkilidir.*

Görsel 12. 3.'te yer verilen dört yapraklı yonca ve logo, organik ve inorganikçe net bir örnek teşkil etmektedir. Soldaki görsel, tamamen organik bir yapı içeren ve içinde dört yapraklı yoncanın olduğu doğal bir görüntü iken; sağdaki logo tasarımındaki dört yapraklı yonca ise, organikten hareket ederek soyutlanan inorganik bir biçim içermektedir. Görsel 12. 3.'ten anlaşılacağı gibi; Garanti BBVA logosunda izlenen yonca tasarımı, organikten hareketle tasarlanmış inorganik bir yapı içermektedir.



İnorganik tasarımlar insanın kurgusudur.



Görsel 12. 3. Organik olan dört yapraklı yoncanın tasarımda inorganik bir biçime dönüşme örneği.

Birinci sıradaki görsel için, 06 Ekim 2020 tarihinde https://philadelphiacountymastergardeners.blogspot.com/2013/03/phony-shamrocks-and-fake-four-leaf_8.html adresinden erişildi.

İkinci sıradaki görsel için, 06 Ekim 2020 tarihinde <https://www.freelogovectors.net/garanti-bankasi-logo/> adresinden erişildi.

Doğadaki bitkilerden hareketle, organik ve inorganik biçimin tasarımdaki etkisini algılamak için farklı görsel araştırmalar yapılabilir. Yapılan görsel araştırmalar, süreç içerisinde gelişecek olan tasarım yetkinliğinizi etkileyecektir.



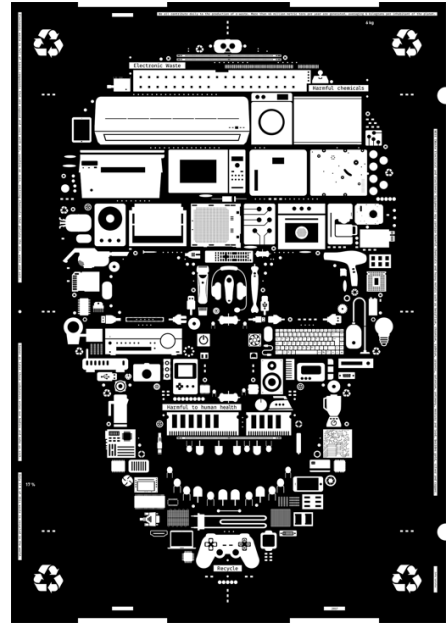
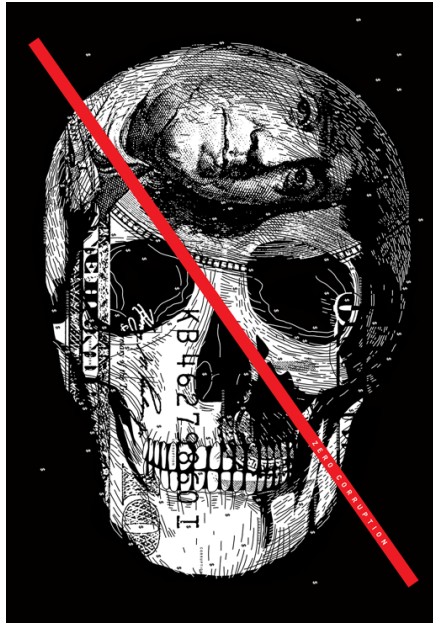
Bireysel Etkinlik

- İnorganik biçimin tasarımdaki etkinliğini kavramak için; herhangi bir fotoğrafta veya doğada gördüğünüz papatya ve laleyi geometrik biçimlerden yararlanarak inorganik bir etkiye soyutlayınız.

Görsel 12. 3.'te izlendiği gibi, organikten hareketle tasarlanan inorganik bir biçime, kuru kafa imgesi de örnek verilebilir. *Kuru kafa, metaforik anlamda çoğul göndermeleri olan bir nesnedir.* Evrensel bir etkiye tüm dünyada ölüm tehlikesi işaretini temsil eden kuru kafa, ölüm metaforunun yerine geçerek simgeleşmiştir. Bir kuru kafa imgesinden hareketle, tasarımda organik izlenimi uyandıran biçimler tasarlanabilir. Bu durum, tamamen tasarımcının algı dünyasında gizli olabilen ve tasarımın içeriğinin nasıl bir biçim diline yansıtacağıyla ilgilidir. Görsel 12.4.'teki her iki afişte ölüm tehlikesi ile ilişkilendirilmiş bir kuru kafa imgesi yer almaktadır. Ancak her iki afiş tasarımı arasındaki fark, birinin diğerine göre organik izlenimi uyandıran bir biçim diline sahip olmasıdır. Bu noktada sol tarafta birinci sırada yer alan afişin biçim dili inorganik bir yapı içerirse de, organik izlenimi uyandıran bir tasarımdır. Çünkü izleyende çizgi taramaları sayesinde organik izlenimi uyandıran bir etki oluşturabilmektedir. Sağ tarafta ikinci sıradaki afiş ise, izleyende organik izlenimi uyandırmayan ve bu doğrultuda tamamen inorganik bir biçim diline sahip olan bir tasarımdır. Sol taraftaki afişte, para ile yapılan her türlü yolsuzluk ölüm tehlikesiyle ilişkilendirilirken; sağ taraftaki afişte ise, geri dönüşüme dikkate edilmeyen bir yaşamdaki ölüm tehlikesine vurgu yapılmaktadır.



Tasarım inorganik bir yapı içerisinde organik izlenimi uyandırabilir.



Görsel 12. 4. Kuru kafa imgesinin farklı iki afiş tasarımındaki etkinliğini örnekleyen afişler.



Bireysel Etkinlik

- İnorganik bir biçim anlayışına sahip olan ve evrensel bir etkide ölüm metaforuyla ilişkilendirilen ölüm tehlikesi işaretini inceleyiniz.

Tasarımda organik ve inorganik biçimler yaratmak, bir bakıma yapısalıcı ve yapıbozucu tavır anlamına gelmektedir. Yapısalıcı yaklaşım organik biçime denk gelir iken, yapıbozucu anlayış doğal olanı kıran, bozan ve dönüştüren biçimlerle sağlanır.

Görsel 12.5.'teki logo tasarımında organik olan kahve çekirdeğinin tasarımda geometrik bir biçimde karşılık bulan inorganik biçimdir.



Görsel 12. 5. “Derne” kahve markası.

Geometrik biçimler insanın doğadan izlenimleriyle ürettiği inorganik biçimlerdir. Kimi tepeler veya dağlar üçgen bir forma sahiptir. İnsan bu izleniminden hareketle üçgen formunu yaratmıştır. Yine, bal peteğinin altıgen yapısının farklı geometrik biçimlerin tasarlanmasına esin kaynağı olduğu düşünülebilir.



Örnek

- Fotoğraf makinesi ile çekilmiş bir doğa görüntüsü organik doku barındırır. Ancak bunun herhangi bir basılı malzeme üzerindeki görüntüsü, inorganik olan bir yapay malzeme ile elde edilmektedir.

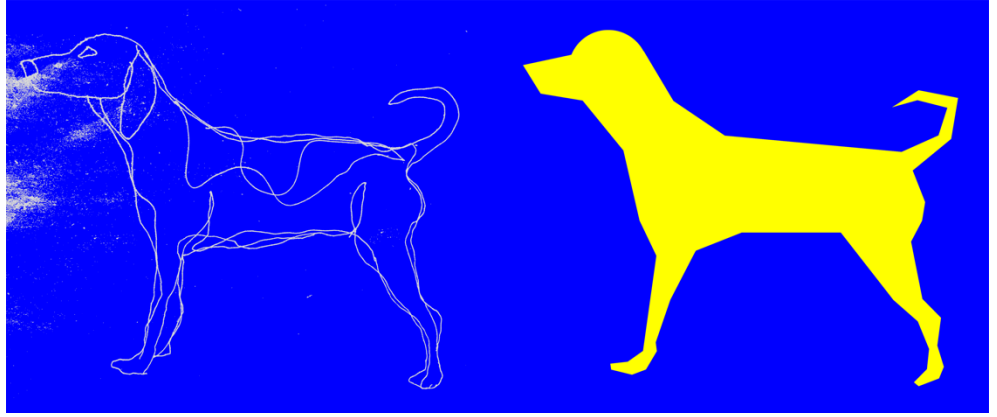


Organik biçim, düzensiz ve asimetriktir.

“Canlı organizmaların hücre yapısına uygun olan formlar *Organik formlar* olarak adlandırılmaktadır. Genellikle, eğri, dairesel sınırların ve hareketli, kıpırtılı yapıların egemen olduğu formlardır. (...) *İnorganik formlar* ise, canlılığını kaybetmiş, daha çok köşeli, prizmatik yapılardır. Mineral yapı düzeninin durağanlığıyla tanımlanabilir. Organik formu, hücre yapısı ile özdeşleştirirsek, inorganik form da atomun yapısı ile özdeşleşir” (Yazıcıoğlu, 2017: 45-46).

Organik biçimler doğal görünümlü, akıcı ve kıvrımlı bir görünüme sahiptir. Düzensiz ve asimetrik özelliktedirler. Çevremizde gözlemleyebileceğimiz bitki ve hayvanlar gibi doğal olanla ilişkilidir. *İnorganik biçimler ise; dikdörtgen, kare ve üçgen gibi keskin ve belirli kenarlara sahip geometrik biçimlerdir.* Geometrik biçimlerin hemen hepsi insan kurgusudur. Bu noktada organik biçim, tasarımda var olduğu şekli ile görsel iletişim açısından iyi bir izlenim uyandırmalıdır.

Tasarımın olanaklarında, tasarım sürecine dâhil edilebilen organik ve inorganik anlayış; teknik bir uygulama yöntemi olarak görsel öğenin biçim dilini oluşturmaktadır. Yumuşak bir kalemle kâğıt yüzeye çizilen çizgi ile bilgisayar ortamında sert ve köşeli çizgilen bir çizgi arasında organik ve inorganik biçim açısından farklılık vardır. Bu noktada, yumuşak bir kalemle kâğıt yüzeye çizilen çizgi organik izlenimi uyandırırken, bilgisayar ortamında çizilen çizgi tamamen inorganik biçim olarak anılabilmektedir. Yine, bir köpeğin organik yapısının algıda bıraktığı izlenimden hareketle iki boyutlu düzleme yansıyan biçim anlayışı, çizgisel bir anlayışla organik izlenimi uyandırırken, geometrik biçim anlayışıyla da inorganik yapı içermektedir. Görsel 12.6.'da izlendiği gibi hayal gücünü ifade etmenin bir yöntemi olarak, tasarımda organik veya inorganik bir biçim anlayışına yer verilebilir.



Görsel 12. 6. Çizgisel ve geometrik bir anlayışla tasarlanan imge.

Organik veya inorganik; temel bir düşünme yöntemi olarak, her tasarım sürecinde değerlendirilen kavramlardır. Dolayısıyla, tasarımcı her zaman görsel fikrini ifade edecek, bir organik veya inorganik biçim anlayışına ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada organik veya inorganik biçim, tasarım sürecinin önemli bir parçasıdır. Tasarım sürecinde, tasarımcının görsel dilini zenginleştirici bir değer olarak, tasarım fikrinin görünümüne farkındalık kazandırır ve görsel mesajın iletişimdeki etkisini güçlendirmeye yardımcı olur.

Tasarımda doğası gereği imgelere kimlik kazandıran organik ve inorganik biçim, içerikle tutarlı bir ilişki kurmalıdır. “Bir imge doğrudan gösterdiği şeyi betimleyebildiği gibi, algılanış biçimine ve diğer tasarım öğeleriyle olan ilişkisine göre tamamen farklı bir temsilde de bulunabilir” (Ambrose ve Harris, 2017: 76). Ancak bu şekilde organik veya inorganik bir yapıda olan imge, görsel iletişim açısından başarılı bir değer taşıyabilir.

- Organik veya inorganik biçim, görsel anlatımın temelini oluşturur.
- Organik veya inorganik biçim, tasarımın ayrılmaz bir parçası olarak yaratıcı süreci etkiler.
- Tasarımda organik veya inorganik kavramı; görsel fikrin olgunlaşma sürecinde, imgelere farklı açılardan yaklaşma olanağı sağlar.
- Organik veya inorganik biçim, tasarımdaki görsel öğelere anlam yüklemesini etkiler.



Organik ve inorganik biçim, içerikle tutarlı bir ilişki kurmalıdır.

- Organik veya inorganik biçim, tasarımda yer verilen görsel öğelerin biçim dilidir. Bu biçim dili görsel öğeleri görünür kılar.
- *Organik veya inorganik biçim, tasarım sürecindeki görselleştirme tekniğini belirler.*
- *Organik veya inorganik biçim, tasarımda mesajı doğru gösteren bir değer taşımalıdır.*
- Organik veya inorganik biçim, görsel mesajın vurgusunu güçlendirmeye katkı sağlar.
- Tasarımda organik veya inorganik biçim; tasarımcıya göre göreceli olabilen biçim anlayışıdır.
- Organik ve inorganik kavramı, tasarımcının öznel bir eylem biçimidir. Tasarımcının görsel dilinde sıra dışı bir yoruma dönüşür.
- Tasarımda yer verilebilen organik ve inorganik biçimin kurgusal yapısı, her tasarımda tasarımcının algı dünyası ve estetik anlayışını yansıtır.
- Organik ve inorganik biçim, tasarımcının hayal gücünün sonucudur.
- Tasarım sürecine yansıyan organik ve inorganik kavramı, tasarımcıya yeni görme deneyimleri yaşatır.
- *Tasarımda organik ve inorganik biçim, içeriğin yönlendirdiği duyumla sezgisel olarak etkileşime geçer.*
- Organik ve inorganik biçim, tasarımda içerik hakkında kafa karıştırıcı bir anlatımdan uzak olmalıdır.
- Organik veya inorganik biçim; tasarımcının öznel bakışı ile tasarımı bir diğerinden ayrıcalıklı kılar.
- *Organik ve inorganik biçim, tasarımın temel ve ayrılmaz iki parçasıdır.*
- Her tasarım sürecinde, yöntem olarak organik veya inorganik biçim anlayışı söz konusudur. Ancak tasarım sürecinin ilk adımı, iyi bir görsel fikre bağlı olarak organik veya inorganik biçim oluşturmaktır.
- *Tasarım düşüncesi, daima organik veya inorganik biçime ihtiyaç duymaktadır.*
- Tasarımda organik ve inorganik biçim anlayışı, görsel dilin oluşmasını etkileyebilmektedir. Dolayısıyla organik ve inorganik biçim üzerine çok sayıda görsel araştırma yapmak, tasarımcı üslubunun oluşmasını temelden etkileyebilmektedir.



Tasarım düşüncesi,
daima organik veya
inorganik biçime ihtiyaç
duyar.

Tasarımda organik biçim, insan ile doğa arasındaki ilişkiyi kapsayan bir etkide yaratıcı sürece dâhil edilebilir. Burada önemli olan şey, organik biçimin tasarımın anlamına nasıl bir etkide ve nasıl bir oranda katkı sunduğudur.

Temel tasarım öğretisi açısından organik ve inorganik biçim üzerine farklı araştırmalar yapılabilir. Bu araştırmalar, tasarıma katkı sağlayan bir etkide görsel öğelere nitelik kazandırır. Özellikle doğa izleniminden hareketle kâğıt yüzeyde yapılacak organik araştırmalar yaratıcılığınızı geliştireceği gibi; ileride yapacağınız biçim araştırmalarının çözüm sürecine dolaylı yoldan katkı sağlayacaktır. Geometrik biçimlerden hareketle yapılacak inorganik araştırmalar da, yaratıcılığınızı pekiştiren bir etkide yine herhangi bir görsel problemin çözüm sürecinde sizi aydınlatacaktır. Sınırlandırılmış iki boyutlu bir düzlemde bir yaprağın

dokusunu yakından inceleyerek yapacağınız organik araştırmalar, tasarım sürecinin nokta, çizgi, renk, ışık-gölge, ön-arka plan ilişkisi gibi farklı teknik ve estetik becerinizin de gelişmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla, doğada bulunan organik yapıları incelemek tasarımda organik kadar inorganik biçimleri de tasarlama yetinizi geliştirecektir. Kâğıt yüzeyde ya da bilgisayar ortamında çok sayıda görsel araştırmalar yapmak, yaratıcılığı pekiştiren bir etkiye, tasarım sürecindeki teknik beceriyi geliştirecektir.



Bireysel Etkinlik



Organik ve inorganik biçim üzerine görsel araştırmalar yapmak yaratıcılığınızı geliştirir.

- Organik ve inorganik biçim üzerine iki boyutlu düzlemde görsel araştırmalar yapınız. Bu araştırmaları kâğıt yüzeyde ya da bilgisayar ortamında yapabilirsiniz.
- Kâğıt yüzeyde yapacağınız görsel araştırmalar için; tükenmez kalem, keçeli kalem veya guaj boya gibi farklı boya bazlı materyaller kullanabilirsiniz.
- Yaratıcılığınızı geliştiren bir araç olarak Adobe Illustrator programında da organik ve inorganik biçim üzerine farklı görsel araştırmalar yapınız. Eğer Adobe Illustrator programını bilmiyorsanız, en kısa sürede bu programı öğrenmeye gayret ediniz. Ancak bu sayede, grafik tasarım eğitimi açısından doğru temeller üzerinde gelişebilirsiniz! Bu programın tasarım sürecine sunduğu imkânlar, tasarım fikrine yönelik bir araştırma aracı olarak görsel düşünme yetinizi derinden etkileyecektir.

Tasarım Yüzeyine Yansıyan Organik ve İnorganik Doku

Her tasarım dokuyla var olur ve tasarımcı farklı dokular kullanarak izleyende farklı algılar üretebilir. Doku tasarımının kurgusuna katkı sağlayan bir unsurdur. Diğer tasarım öğeleriyle uyumlu bir ilişki içerisinde kurgulandığında olumlu sonuçlar elde edilir. Tasarımcı hayal dünyasını tasarıma yansıtırken, yüzeye uyguladığı organik veya inorganik dokunun sertliği, yumuşaklığı, pürüzlü ya da pürüzsüz olduğuna da dikkat etmelidir. *Kimi tasarımlarda organik veya inorganik doku gerçek bir his üretirken, kimi tasarımlarda ise daha basit bir rol ile görsel öğelere katkı sağlayan bir rol üstlenebilir.*

“İki çeşit doku vardır. *Gerçek* (fiziksel) *dokular*: Ağaç, su, cam, bulut, kumaş ve benzerlerinin yüzey yansımalarıyla ilgilidir. Elimizle hissedebildiğimiz dokudur. Kâğıt yüzeyin doğasını değiştiren her şey gerçek dokuyu yaratır. Örneğin, kolay ve boya katmanları gibi. *Görsel dokular* ise, bir kompozisyonun belirli alanları için icat edilen çizgi, şekil ve renk düzenlemeleridir. Görsel doku, kullandığımız malzemelerle yaratılan gerçek dokunun yanılsamasıdır” (Öztuna, 2007: 89).

“*Organik dokular*: Bu tür dokular, canlıların bedeninde gözlemleyebildiğimiz dokulardır. Balığın pulları, deri üzerindeki gözenekler, kıllar, tüyler, hücrelerin

mikroskop altındaki görüntüsü vb. dokulara örnek olarak gösterilebilirler” (Bora, 2018: 174).

“*Gerçek, doğal, yapay, taklit, soyut ve keşfedilmiş* olmak üzere altı temel doku vardır. Gerçek doku, dokunma ve görme aracılığıyla görülebilen bir yüzeydir. Geçmişten günümüze gerçek doku, üç boyutlu sanatın doğal bir parçası olmuştur. (...) *Doğal doku*, doğal yöntemlerin sonucu oluşan dokulardır ve doğada bulunurlar. *Yapay dokular* ise, doğal dokulara zıt olarak, insanlar tarafından yaratılan dokulardır. Taklit dokular, insanlar ya da bir doku görünüşünü ortaya çıkartan makineler tarafından doğadan kopyalanan dokular ya da obje yüzeylerinin taklididir. Gerçek görünen ancak gerçekte olmayan bir yüzey özelliği, “taklit edilmiş” olarak adlandırılır. Taklit, bir kopyalama tekniğidir. Hollanda ve Flemenk sanatçıları, natürmort ve günlük yaşamı betimleyen resimlerinde heyecan verici natüralistik etkileri yaratmışlardır” (Öztuna, 2007: 95).

Pek çok tasarım ürünü, kendi bünyesinde organik izlenimi uyandıran şekil veya form barındırabilir. Görsel 12.7.’de izlendiği gibi; Stockholm metrosunun bir parçası olan Radhuset metro istasyonundaki bazı mimari parçalar, mekânın doğanın bir parçası olduğu izlenimi uyandıran bir etkide organik formlara sahiptir. Bu sayede mekânın doğal ve gerçekçi görünmesi sağlanmıştır. Dolayısıyla, *bir tasarımda organik dokuya bağlı olarak başarılı bir görsel dil oluşturmak, tasarımcının hayal dünyasında biçimlenir.*



Tasarımda doğal doku, doğal yöntemlerin sonucu oluşur.



Görsel 12.7. Radhuset metro istasyonundan bir görünüm.

01 Ekim 2020 tarihinde https://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5dhuset_metro_station adresinden erişildi.

Organik mimari, tasarımın biçim diline yansır ve bir şekilde doğaya gönderme yapmaktadır. Yaşamlarımızdaki mimari yapılarda, mobilyalarda ve grafik tasarım ürünlerinde tasarım yüzeyinin bir parçası hâline gelir. Bir ağaç gövdesinin silindirik olan küçük parçasının mekânlarda tabure olarak kullanılması, bulunduğu mekâna organik bir değer katar ve bir bakıma insan ve doğa arasındaki ilişkiye atıfta bulunur. Ancak endüstriyel yolla üretilen bir taburenin yapay dokusu doğa izlenimi uyandırsa da inorganik bir etkiye sahiptir. Bu noktada tabure, doğadan ilham alınarak üretilmiş olan inorganik bir tasarımdır.

Organik ve inorganik arasındaki ilişki, hep kesişecekmiş gibi görünen ama asla kesişmeyen tren rayı gibidir. Öylesine bir arada, öylesine uzak.

İçerik ve biçim arasındaki uyumlu birlikteliğe dikkat ederek, görsel öğeleri organik ve inorganik doku açısından doğru temeller üzerinde yapılandırmak; ancak tasarımın iyi bir yaratıcı fikre dayanmasıyla mümkündür. “Yaratıcı buluşlar yapabilmek, çözüm arayışında doğaçlama yapabilmek anlamına gelir. Ama en önemlisi ne zaman duracağınızı bilmektir. Uсталık kendini öz denetiminde gösterir” (Kisman, 2012: 134).

Tasarımda Kullanılabilen Organik ve İnorganik Yöntemler

Genel olarak Temel Tasarım ve özelde ise Grafik Tasarımda diğer tüm görsel öğeler gibi, organik ve inorganik yapılandırma tasarıma değer katmaktadır.

Organik ve inorganik biçim, tasarımcıya ulaşmak istediği hedefte öncül rol oynayabilir. Bu durum tasarımcının, organik ve inorganik biçimlere tasarım sürecinde nasıl ve hangi rolü vereceğiyle ilişkilidir. Organik ve inorganik biçim, tasarımcının, tasarım hedefi doğrultusunda, kendi bilinci ve elinde şekillenen özgün yaratım fikriyle doğrudan bağ kurmaktadır.



Organik ve inorganik doku, içerikle uyumlu bir birlikteliğe sahip olmalıdır.

Çalışma alanı, olanakları ve üretmek istediği görsel mesaj doğrultusunda tasarımcı; organik ve inorganik biçimleri belirleyerek tasarım sürecine dahil etmelidir. Birbirine çok yakın ancak zıt olan organik ve inorganik biçim arasında çelişkiye düşmeden uyumlu bir ilişki kurmak, tasarım sürecine olumlu bir etki sağlayacaktır.

Bir tasarım anlayışında doğal bir kurgu üzerinden görsel mesaj üreten tasarımcı, organik kavramını görsel öğelerle ilişkilendirmelidir. Tasarımcı, görsel öğelerde doğal olmayan bir etki yaratmak istiyorsa; inorganik kavramını, görsel öğelerin biçim diline yansıtmak zorundadır. Dolayısıyla; *tasarımda yer verilecek görsel öğeler açısından asıl olan şey, tasarımcının belirleyeceği organik veya inorganik biçim dilidir.*

Tasarımda söz konusu olan, tasarımcının belirleyeceği tasarım anlayışıdır. Bu anlayış; her türlü tasarımda, tasarımı belirleyen tüm görsel öğelerin doğru bir anlam içermesine bağlı olarak uyumlu birlikteliğiyle sağlanabilir.

Tasarımda organik yöntemler şunlardır;

- Organik bir tasarım anlayışı benimseyen tasarımcı; bu tasarımın nedenselliğini kendi içinde kararlaştırmalıdır.
- Organik bir tasarım; hedef kitle ve müşterinin isteği doğrultusunda anlam barındırmalıdır.
- *Organik tasarım, doğal olana vurgu yapmalıdır.*
- Tasarımcı doğal olanı öne çıkarmak istiyorsa; organik yapıya yönelik renk, ton, doku ve vurgudan hareket etmelidir.
- Organik tasarımlar; genel olarak doğallığa göndermede bulunan bir amaç taşımaktadır.

- Organik tasarımlarda tasarımcının öne çıkaracağı hedef; biçimin doğallık içermesidir.
- Tasarımda organik olanı öne çıkarmak; tasarımın içeriği açısından doğru sonuçlar vermeyebilir.
- Tasarımcıyı hedefe en kolay yoldan ulaştıracak strateji; hedef kitlenin psikolojik, sosyal ve ekonomik açıdan belirlenmesidir.



Örnek

- Metropollerde yaşayan insanlara, otantik tatil ve mekân imkânları sunmak,
- Köy kahvaltısı ve yer sofrasıyla organik anlam, algı ve mekân üretmek; metropol insanların doğal içgüdülerine dokunmak amacı gütmektedir.
- Bu öğretilerden hareketle grafik tasarımcı, organik biçim kurgularken doğal içgüdülere dokunarak içerik kurgulamalıdır.
- Grafik tasarımda organik kurgu ve hiyerarşi, hedef kitlenin doğal olan duygularını harekete geçirmekle mümkündür.
- Tasarımcı hedef kitlesi doğrultusunda organik biçim kurgulamak istiyorsa; tamamen doğallığa gönderme yapmalıdır.



Organik tasarım,
doğallığa göndermede
bulunur.

Tasarımda inorganik yöntemler şunlardır;

- Hedef kitle doğrultusunda temel ilke; hedef kitlenin psikolojik, sosyal ve ekonomik temellerine dayanmalıdır.
- Tıpkı organik tasarımlarda olduğu gibi, inorganik tasarımlarda da toplumsal çözümlemeler kitlesel algılara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
- *İnorganik tasarım, doğal olmayana/yapay olana vurgu yapmalıdır.*
- Tasarımcı, tasarımında inorganik biçimlere yer vermek istiyorsa; inorganik olgularla hareket etmek zorundadır.
- İnorganik tasarımlarda esas olan; tasarımcının kendi özgün dilini kullanmasıdır.
- Tasarımın olanaklarında yer verilen kimi inorganik biçimler, yanlış seçimler sonucunda başarısızlığa uğrayabilmektedir.

Organik ve İnorganik Yapının Renk ve Boya İlişkisi

Renk var olan, boya icat edilendir. *Doğal bitkilerden üretilen kök boya organik bir yapı içerir. Ancak sentetik yollarla üretilen bir boya inorganik bir yapıdadır.* İster bir duvar isterse tuvalde kullanılan boya, rengini her biri kendine özgü özelliklere sahip olan toz pigmentlerden alır.

Sanatçılar zaman içerisinde edindiği deneyimle pigmentlerin kendine özgü yapısını fark ederek, güçlü ve zayıf yanlarına aşina olarak teknik ve estetik becerileriyle pigmenti nerede ve nasıl kullanacağını deneyimlerler. Ancak deneyime gerek olmaksızın pigmentin özellikleri hakkında sadece organik (mineral bazlı) veya inorganik (karbon bazlı) olduğunu bilmek avantaj sağlayacaktır.

İnorganik pigmentler, her zaman olmasa da genel olarak şu özelliklere sahiptir:

- Ağırılık; Mineral içeriğine bağlı olarak
- Büyük parçacıklar
- Zayıflık; renklere mat bir görünüm vermesi bakımından
- Düşük ton değerine sahip olma
- Düşük renklendirme etkisi

Organik pigmentlerin genel özellikleri

- Ağırılık bakımından hafiflik
- Küçük parçacıklar
- Suyla olan etkileşime direnç gösterir
- Dolgun bir yapıya sahiptir
- Ton değerini belirgin kılar.



Kök boya, organiktir.



Özet

- **TASARIMIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VIII: ORGANİK VE İNORGANİK BİÇİM**
- Organik olan; insan eli değmemiş, kurgusal bir sürece uğramamış ve doğada kendiliğinden var olan her türlü nesnenin görünüm, biçim ve doku özelliğini teşkil etmektedir.
- İnorganik yapı ise doğrudan yapay olanı, organikten hareketle insanın tasarladığı kurgusal olanı karşılamaktadır.
- **ORGANİK VE İNORGANİK BİÇİMİN YAŞAMDAKİ ETKİNLİĞİ**
- En genel ifadeyle organik ve inorganik; doğal olan ve doğal olmayana karşılık gelebilir.
- Organik biçimler, doğada kendiliğinden var olan, hiçbir şekilde kurgu taşımayan biçimlerdir.
- Organik doğanın ta kendisi ve üretilmemiş olandır.
- İnorganik, doğal yollarla elde edilmeyendir.
- Organik olan doğada kendiliğinden olan her şeye karşılık gelirken, inorganik olan ise; doğadan hareketle kurgulanan insana ait biçimlerdir.
- **TASARIMDA ORGANİK VE İNORGANİK BİÇİM**
- Organik ve inorganik kavramı; tasarımda, doğal ve yapay olana denk gelir.
- Organik ve inorganik tasarımda; organik olan dünyada yer alan canlı ve cansız varlıkların içgüdüsel olarak var ettiği tasarımlar iken, inorganik tasarımlar; insanoğlunun doğal dünyayı okuması, algılaması ve içselleştirmesiyle toplumsal süreç içerisinde, yine doğal olandan hareketle kendi eliyle oluşturduğu (kurgu kattığı) inorganik tasarımlara denk gelmektedir.
- Tasarımda organik ve inorganik biçimler üretmek, tasarımcının ulaşmak istediği amaçla doğrudan ilişkilidir.
- Tasarımda organik ve inorganik biçimler yaratmak, bir bakıma yapısalıcı ve yapıbozucu tavır anlamına gelmektedir.
- Organik biçimler doğal görünümlü, akıcı ve kıvrımlı bir görünüme sahiptir. Düzensiz ve asimetrik özelliktedirler.
- İnorganik biçimler ise; dikdörtgen, kare ve üçgen gibi keskin ve belirli kenarlara sahip geometrik biçimlerdir.
- Organik ve inorganik; temel bir düşünme yöntemi olarak, her tasarım sürecinde değerlendirilen kavramlardır.
- Tasarımda doğası gereği imgelere kimlik kazandıran organik ve inorganik biçim, içerikle tutarlı bir ilişki kurmalıdır.
- Organik veya inorganik biçim, tasarımda yer verilen görsel öğelerin biçim dilidir.
- Her tasarım sürecinde, yöntem olarak organik veya inorganik biçim anlayışı söz konusudur.
- Tasarım düşüncesi, daima organik veya inorganik biçime ihtiyaç duymaktadır.
- Tasarımda organik biçim, insan ile doğa arasındaki ilişkiyi kapsayan bir etkide yaratıcı sürece dahil edilebilir.
- **Tasarım Yüzeyine Yansıyan Organik ve İnorganik Doku**
- Tasarımcı hayal dünyasını tasarıma yansıtırken, yüzeye uyguladığı organik veya inorganik dokunun sertliği, yumuşaklığı, pürüzlü ya da pürüzsüz olduğuna da dikkat etmelidir.
- Bir tasarımda organik dokuya bağlı olarak başarılı bir görsel dil oluşturmak, tasarımcının hayal dünyasında biçimlenir.



Özet (devamı)

- İçerik ve biçim arasındaki uyumlu birlikteliğe dikkat ederek görsel öğeleri organik ve inorganik doku açısından doğru temeller üzerinde inşa etmek, ancak tasarımın iyi bir yaratıcı fikre dayanmasıyla mümkündür.
- **Tasarımda Kullanılabilen Organik ve İnorganik Yöntemler**
- Organik ve inorganik biçim, tasarımcının, tasarım hedefi doğrultusunda, kendi bilinci ve elinde şekillenen özgün yaratım fikriyle doğrudan bağ kurmaktadır.
- Tasarımda yer verilecek görsel öğeler açısından asıl olan şey, tasarımcının belirleyeceği organik veya inorganik biçim dilidir.
- Organik biçim, doğal olana vurgu yapmalıdır.
- Organik bir tasarım; hedef kitle ve müşterinin isteği doğrultusunda anlam barındırmalıdır.
- Organik tasarımlar, genel olarak doğallığa göndermede bulunan bir amaç taşımaktadır.
- İnorganik tasarımlar doğal olmayana/yapay olana vurgu yapmalıdır.
- Tasarımcı tasarımında inorganik biçimlere yer vermek istiyorsa; inorganik olgularla hareket etmek zorundadır.
- İnorganik tasarımlarda esas olan; tasarımcının kendi özgün dilini kullanmasıdır.
- **Organik ve İnorganik Yapının Renk ve Boya İlişkisi**
- Doğal bitkilerden üretilen kök boya organik bir yapı içerir.
- Sentetik yollarla üretilen bir boya inorganik bir yapıdadır.
- İster bir duvar isterse tuvalde kullanılan boya, rengini her biri kendine özgü özelliklere sahip olan toz pigmentlerden alır.
- Sanatçılar zaman içerisinde edindiği deneyimle pigmentlerin kendine özgü yapısını fark ederek, güçlü ve zayıf yanlarına aşına olarak teknik ve estetik becerileriyle pigmenti nerede ve nasıl kullanacağını deneyimlerler.

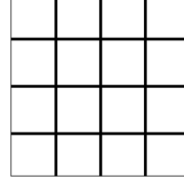
DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi organik biçime örnek olarak verilebilir?

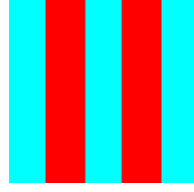
a)



b)



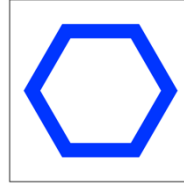
c)



d)



e)

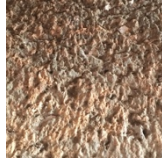


2. Organik sözcüğüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

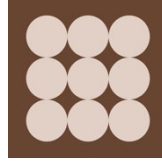
- a) Doğada kendiliğinden var olan
- b) Doğal yolla yapılan
- c) Doğal olan
- d) Doğal olmayan
- e) Geometrik olan

3. Aşağıdakilerden hangisi inorganik biçimi ifade etmektedir?

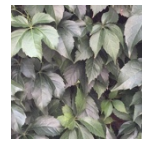
a)



b)



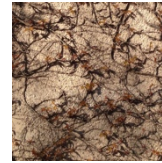
c)



d)



e)



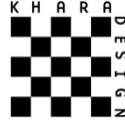
4. Aşağıdakilerden hangisi günlük yaşamda karşılaşılabilen ve içinde organik izlenimi uyandıran inorganik tasarıma örnek değildir?

- a) Endüstriyel üretilen dış cephe kaplaması
- b) Duvar kâğıdı
- c) Ağaç
- d) Tekstil ürünleri
- e) Endüstriyel üretilen mobilya

- I. Canlılığını kaybetmiş
 - II. Hücre yapısına sahip
 - III. Köşeli ve prizmatik
5. Yukarıdaki seçeneklerden hangisi/hangileri tasarımda inorganik biçimi oluşturan unsurlar arasında gösterilir?
- a) Yalnız I
 - b) I ve III
 - c) Yalnız III
 - d) I, II ve III
 - e) I ve II

6. Aşağıdakilerden hangisi organiğin tasarımda inorganik bir biçime dönüşmesine örnektir?

a)



b)



c)



d)



e)



“Tasarım düşüncesi, organik veya inorganik biçime ihtiyaç duyar”

7. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir?
- a) Yapay
 - b) Doğal
 - c) Daima
 - d) Gerçek
 - e) Akıcı

8. Tasarımda organik yöntemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
- a) Organik tasarımlar; genel olarak yapaylığa göndermede bulunan bir amaç taşımaktadır.
 - b) Organik tasarımlar doğal olana vurgu yapabilmektedir.
 - c) Organik bir tasarım anlayışı benimseyen tasarımcı; bu tasarımın nedenselliğini kendi içinde kararlaştırmalıdır.
 - d) Tasarımda organik olanı öne çıkarmak; tasarımın içeriği açısından doğru sonuçlar vermeyebilir.
 - e) Organik bir tasarım; hedef kitle ve müşterinin isteği doğrultusunda anlam barındırmalıdır.
9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi organik pigmentlerin özellikleri arasında gösterilebilir?
- a) Renklere mat görünüm verirler
 - b) Düşük ton değerine sahiptirler
 - c) Ağırlık mineral içeriğine bağlıdır.
 - d) Düşük renklendirme etkisine sahiptirler
 - e) Küçük parçacıklardır.
10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi temel dokular arasında gösterilemez?
- a) Somut
 - b) Gerçek
 - c) Doğal
 - d) Yapay
 - e) Keşfedilmiş

Cevap Anahtarı

1.d, 2.d, 3.b, 4.c, 5.b, 6.e, 7.c, 8.a, 9.e, 10.a

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Ambrose, G. & Harris, P. (2017). Grafik Tasarımın Temelleri. (Çev.: Mehmet Emir Uslu). İstanbul: Literatür Yayınları. (2009).
- Bora, M. (2018). Plastik Sanatlarda Tasarım Elemanları ve İlkeleri. Ankara: Gece Kitaplığı.
- Kisman, M. (2012). "Grafist 16". Burcu Dünder (Ed.). Pablo Mx Kisman (ss.129-159) içinde. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları.
- Öztuna, H. Y. (2007). Görsel İletişimde Temel Tasarım. İstanbul: Tibyan Yayıncılık.
- Türk Dil Kurumu. (2019). Türkçe Sözlük (11. Bs.). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Yazıcıoğlu, Y. (2017). Temel Tasarım. İstanbul: İdeal Kültür&Yayıncılık.